

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

PROJET 3

TheHive + Cortex

Case Management & Enrichissement des Indicateurs de Compromission (IoC)

Environnement : Docker Compose — TheHive & Cortex

Etudiantes :Wissal Mokdad — Hafssa Azarg

Date :27 Mars 2026

Table des Matières

Table des Matières 2
Chapitre 1— Introduction de projet 1
Chapitre 2 — Déploiement TheHive + Cortex via Docker 3
2.1 Prérequis et Mise en Place 6
2.2 Accès aux Interfaces Web 7
2.3 Connexion Cortex ↔ TheHive 10
Chapitre 3 — Création du Cas d'Incident 12
3.1 Paramètres du Cas 12
3.2 Visualisation du Cas Créé 13
Chapitre 4 — Observables (IoC) et Tâches 14
4.1 Jeu d'IoC Ajouté au Cas ..... **Erreur! Signet non défini.**
4.2 Tâches Créées 15
Chapitre 5 — Enrichissement IoC : Analyseurs Cortex 16
5.1 Analyzer 1 : WHOIS Lookup ..... **Erreur! Signet non défini.**
5.2 Analyzer 2 : Hash Lookup (MalwareBazaar) ..... **Erreur! Signet non défini.**
Chapitre 6 — Consolidation des Résultats 20
6.1 Tableau Récapitulatif des Analyses ..... **Erreur! Signet non défini.**
6.2 Corrélations Identifiées ..... **Erreur! Signet non défini.**
6.3 Analyse Globale ..... **Erreur! Signet non défini.**
Chapitre 7 — Clôture du Cas : Timeline et Actions de Remédiation 21
7.1 Timeline de l'Incident 21
7.2 Actions de Remédiation ..... **Erreur! Signet non défini.**
7.3 Verdict Final 22
Conclusion 24

Chapitre 1 — Introduction du Projet

Contexte Général

La cybersécurité est aujourd'hui l'une des priorités majeures des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Les cyberattaques se multiplient, se sophistiquent et touchent des secteurs de plus en plus variés. Face à cette réalité, les équipes de sécurité opérationnelle — communément appelées SOC (Security Operations Center) — se retrouvent en première ligne pour détecter, analyser et répondre aux incidents de sécurité en temps réel.

Cependant, gérer un incident de sécurité n'est pas une tâche simple. Cela implique de collecter des informations provenant de sources multiples, d'analyser des dizaines voire des centaines d'indicateurs de compromission, de coordonner les actions entre plusieurs membres d'une équipe, et de documenter chaque étape de l'investigation de manière rigoureuse. Sans outils adaptés, ce processus devient rapidement chronophage, source d'erreurs et difficile à tracer.

C'est précisément pour répondre à ces défis que des plateformes comme **TheHive** et **Cortex** ont été développées. Ces deux outils open source, conçus spécifiquement pour les équipes de réponse aux incidents, permettent de structurer, automatiser et accélérer l'ensemble du processus d'investigation, de la détection initiale jusqu'à la clôture du cas.

Présentation des Outils

TheHive — La Plateforme de Gestion des Incidents

TheHive est une plateforme collaborative de gestion des incidents de sécurité. Elle permet aux équipes SOC de centraliser toutes les informations relatives à un incident au sein d'un même espace de travail structuré. Concrètement, TheHive permet de créer des cas d'incidents avec tous leurs paramètres (titre, sévérité, TLP, tags, description), d'y associer des observables (adresses IP, domaines, hashs, URLs, etc.), de créer et assigner des tâches aux membres de l'équipe, et de suivre l'évolution de l'investigation en temps réel.

TheHive est particulièrement apprécié pour sa capacité à s'intégrer avec d'autres outils de la chaîne de sécurité, notamment Cortex pour l'enrichissement des IoC, et MISP pour le partage de renseignements sur les menaces au sein de la communauté.

Cortex — Le Moteur d'Analyse et d'Enrichissement

Cortex est le pendant analytique de TheHive. Son rôle est d'automatiser l'analyse des indicateurs de compromission en les soumettant à des centaines d'analyseurs spécialisés. Ces analyseurs interrogent des bases de données de menaces reconnues à l'échelle mondiale : WHOIS pour les informations sur les domaines, MalwareBazaar et VirusTotal pour l'identification des malwares, AbuseIPDB pour la réputation des adresses IP, MaxMind GeoIP pour la géolocalisation, et bien d'autres encore.

Grâce à Cortex, ce qui prendrait des heures d'investigation manuelle peut être accompli en quelques secondes, avec des résultats standardisés et directement exploitables par l'analyste.

Une Intégration Puissante

Pris séparément, TheHive et Cortex sont déjà des outils puissants. Mais c'est leur intégration qui révèle leur véritable potentiel. Depuis l'interface TheHive, un analyste peut en quelques clics soumettre n'importe quel observable aux analyseurs Cortex, récupérer les résultats directement dans le cas d'incident, et prendre des décisions éclairées sans jamais quitter la plateforme. Cette synergie transforme radicalement la manière dont les investigations sont conduites au sein d'un SOC.

Objectifs du Projet

Ce projet a été conçu avec un objectif clair : démontrer, de manière pratique et concrète, comment TheHive et Cortex peuvent être déployés et utilisés ensemble pour mener une investigation de sécurité complète et rigoureuse.

Pour atteindre cet objectif, le projet s'articule autour des étapes suivantes :

- **Déploiement de l'infrastructure** : mise en place de l'environnement complet via Docker Compose, incluant TheHive, Cortex, Elasticsearch et Cassandra.
- **Configuration et intégration** : connexion des deux plateformes via une clé API, activation et configuration des analyseurs nécessaires.
- **Simulation d'un incident réel** : création d'un cas d'incident représentatif des menaces rencontrées quotidiennement par les équipes SOC.
- **Investigation et enrichissement** : ajout des observables au cas, soumission aux analyseurs Cortex, analyse et corrélation des résultats.
- **Clôture et remédiation** : consolidation des conclusions, mise en place des actions correctives, et documentation complète de l'incident.

Environnement Technique

L'ensemble de l'infrastructure a été déployé localement via Docker Compose, ce qui offre plusieurs avantages : une mise en place rapide, une portabilité totale de l'environnement, et une isolation des services garantissant la stabilité de la stack.

Les composants déployés sont les suivants :

- **TheHive 3.5.1** — plateforme centrale de gestion des incidents, accessible sur le port 9000
- **Cortex 3.1.7** — moteur d'analyse et d'enrichissement des IoC, accessible sur le port 9001
- **Elasticsearch** — moteur de stockage et d'indexation des données, accessible sur le port 9200
- **Cassandra** — base de données distribuée utilisée par TheHive pour la persistance des données

---

Scénario d'Incident Simulé

Pour donner un cadre réaliste à ce projet, un scénario d'incident a été soigneusement élaboré. Il s'agit d'une campagne de phishing ciblée, référencée sous le nom **CAS-0042 — Suspicious IP Activity**, classifiée **TLP:AMBER** en raison de la sensibilité des informations impliquées.

Ce scénario met en scène trois indicateurs de compromission distincts : une adresse IP suspecte identifiée dans les logs réseau, un domaine frauduleux contacté par le poste compromis, et un fichier malveillant dont l'empreinte hash a été retrouvée sur la machine de la victime. Ces trois éléments, apparemment indépendants au premier abord, se révèleront être les pièces d'un même puzzle, formant une infrastructure d'attaque cohérente et coordonnée.

Ce type de scénario reflète fidèlement les menaces que les équipes SOC rencontrent au quotidien, et illustre parfaitement les capacités de TheHive et Cortex à transformer une alerte initiale en une investigation structurée, documentée et clôturée avec succès.

Chapitre 2 — Déploiement TheHive + Cortex via Docker

2.1 Prérequis et Mise en Place

L'environnement a été déployé via Docker Compose sur une machine virtuelle Linux (Ubuntu 22.04). La stack comprend TheHive 3.5.1, Cortex 3.1.7, ElasticSearch et Cassandra. La commande de démarrage est :

Commande de Déploiement

Pour lancer l'environnement, une seule commande suffit :

docker-compose up -d

Elle démarre en arrière-plan les quatre services : **Elasticsearch**, **Cassandra**, **TheHive** (port 9000) et **Cortex** (port 9001).

Vérification :

docker ps

curl http://localhost:9000/api/status

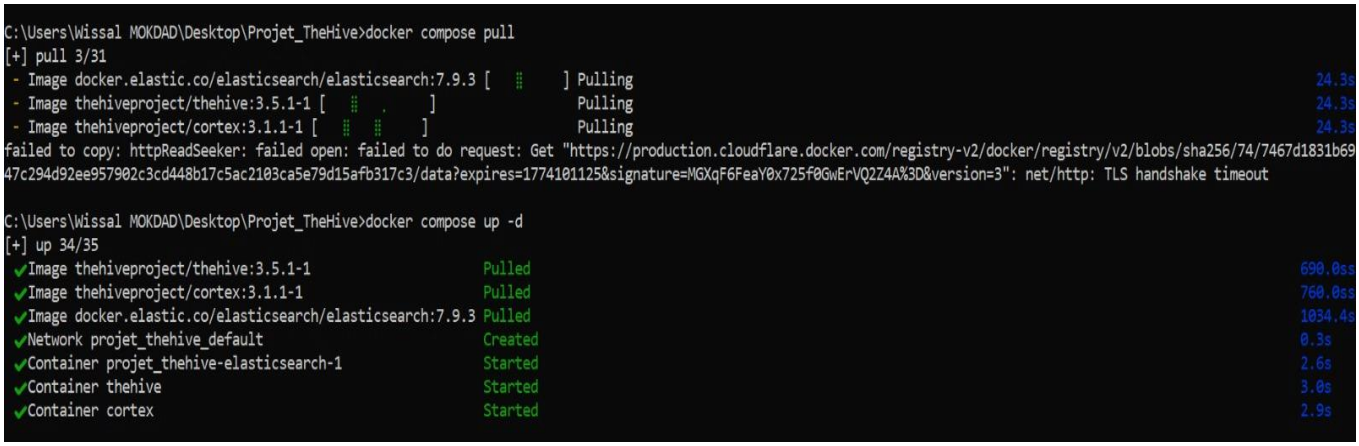


Figure 2 — Déploiement Docker : exécution de la commande docker-compose pull

- Cette capture illustre le processus de déploiement de l'infrastructure TheHive & Cortex via Docker Compose.
- La commande docker compose pull tente de récupérer les images depuis Docker Hub, mais une erreur TLS handshake timeout survient, généralement liée à une latence réseau. Malgré cela, la commande docker compose up -d est lancée afin de démarrer les services en mode détaché.



Figure 3 — Vérification des conteneurs TheHive, Cortex et Elasticsearch via docker ps

- Cette capture présente le résultat de la commande docker ps, permettant de vérifier les conteneurs en cours d'exécution.
- On observe que les services essentiels (TheHive, Cortex et Elasticsearch) sont bien démarrés avec le statut « Up ». Les ports exposés (9000, 9001 et 9200) permettent l'accès aux différentes interfaces.

2.2 création du compte administrateur

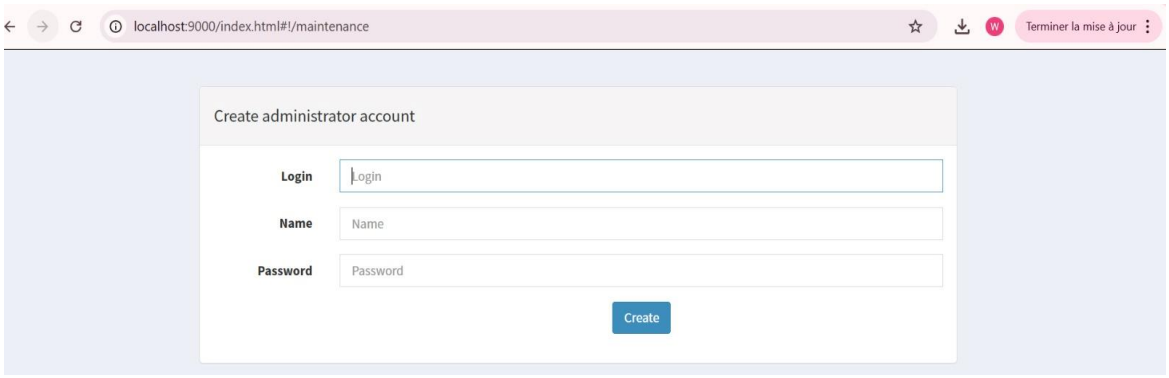


Figure 4 — Initialisation de TheHive

- Cette capture montre l'interface web de TheHive lors de sa première utilisation.
- Elle permet de créer un compte administrateur en définissant un identifiant, un nom et un mot de passe. Cette étape est indispensable pour accéder à la plateforme.

2.3 Accès aux Interfaces Web

1.3.1 Interface TheHive

Après le déploiement, les deux plateformes sont accessibles via les URLs suivantes :

- TheHive → http://localhost:9000
- Cortex → http://localhost:9001

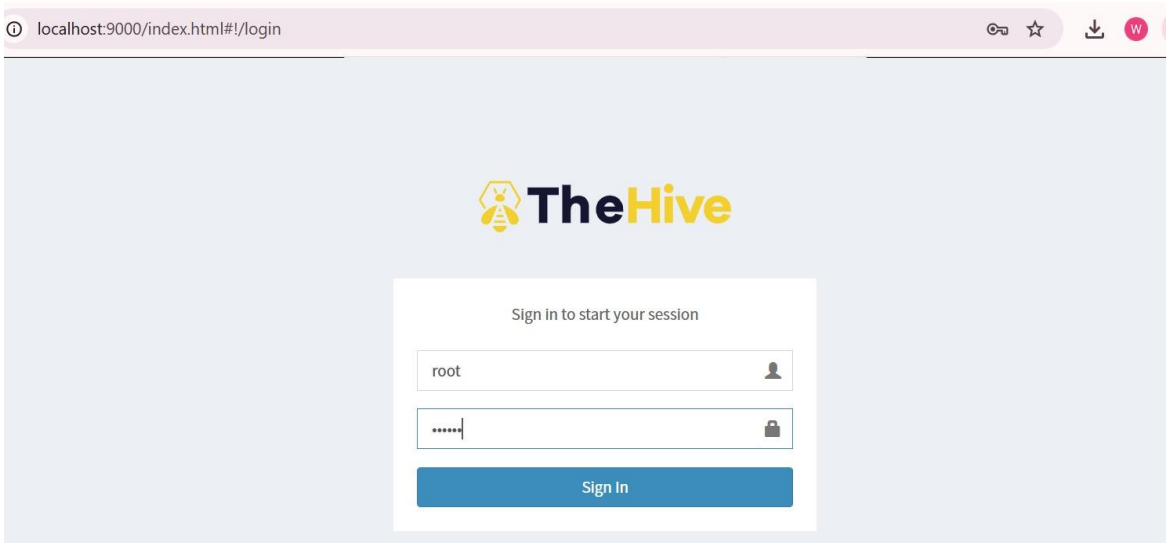


Figure 5 — Authentification à la plateforme TheHive

Cette capture montre l'interface de connexion de TheHive. L'utilisateur saisit ses identifiants **(login :root -mdp :123456)** pour accéder au système de gestion des incidents. Cette étape garantit que seules les personnes autorisées peuvent gérer les cas d'incidents.

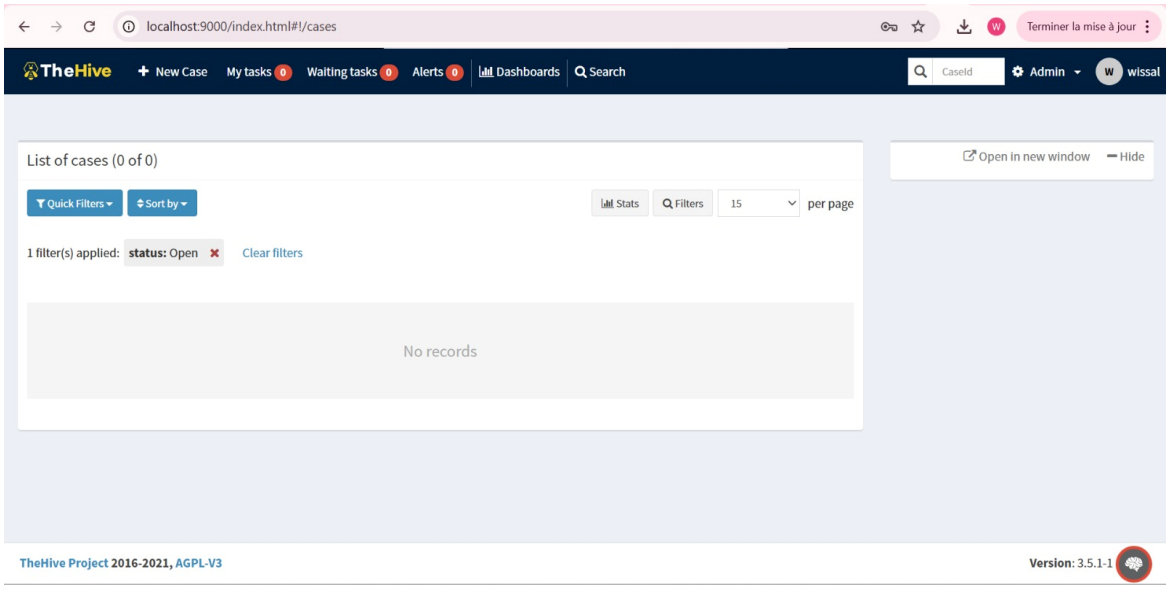


Figure 6 — Interface principale de TheHive : gestion des cas

Cette capture présente l'interface principale de TheHive après connexion. Elle affiche la liste des cas d'incidents (vide à ce stade). L'utilisateur peut créer un nouveau cas, consulter les tâches en attente, visualiser les alertes et accéder aux tableaux de bord.

2.3.2 Interface Cortex

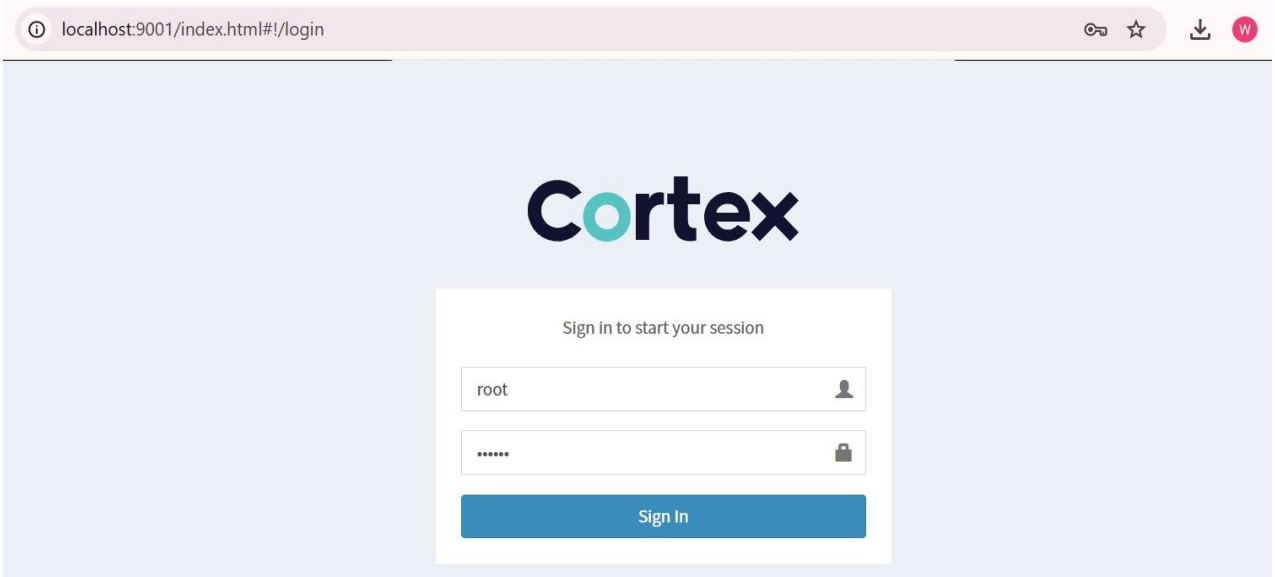


Figure 7 — Interface web de Cortex : plateforme d'analyse des IoC

Cette capture présente l'interface principale de Cortex, utilisée pour l'analyse et l'enrichissement des indicateurs de compromission. Cortex permet d'exécuter différents analyseurs sur des éléments suspects tels que les adresses IP, les domaines ou les empreintes (hash).

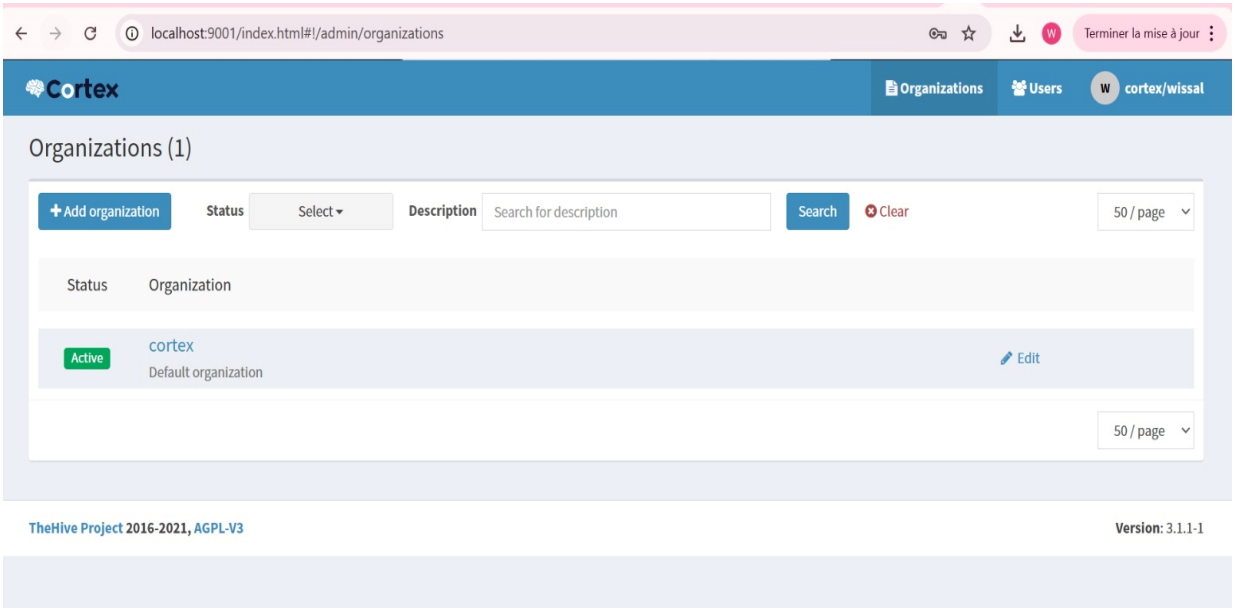


Figure 8 — Interface de gestion des organisations dans Cortex

Cette capture montre la section « Organizations » de Cortex. Elle permet de gérer les différentes organisations utilisées pour structurer les utilisateurs et les ressources dans la plateforme. Une organisation par défaut nommée « cortex » est présente avec un statut actif.

2.4 Connexion Cortex ↔ TheHive

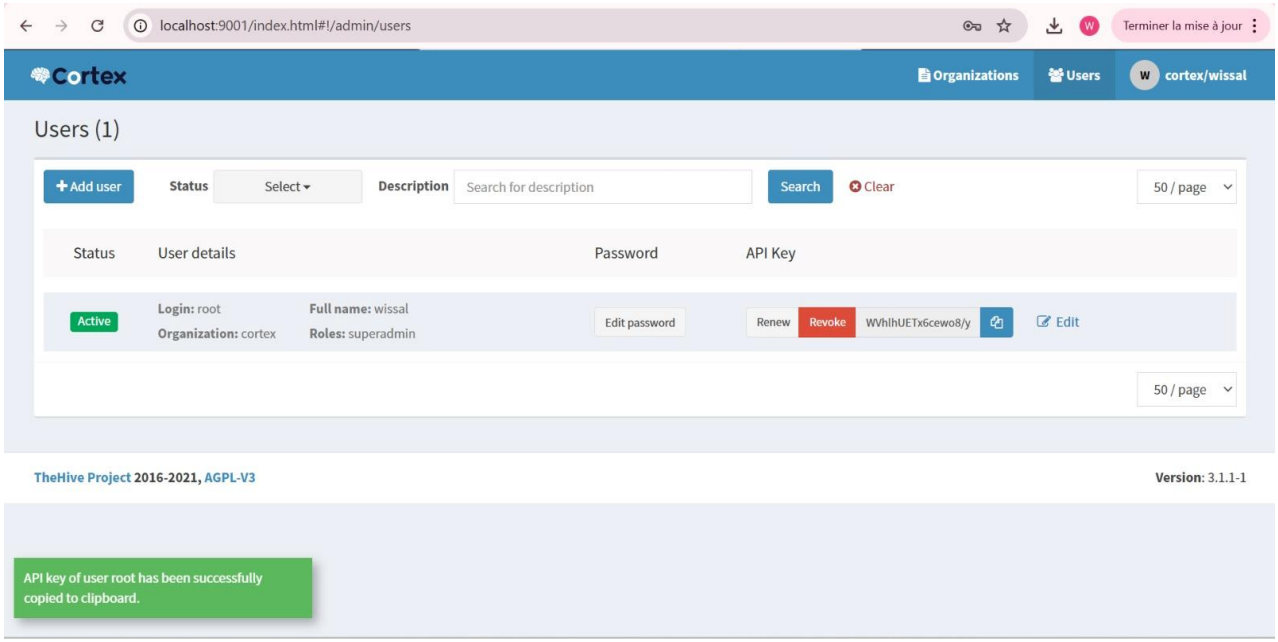


Figure 9 — Gestion des utilisateurs et génération de la clé API dans Cortex

Cette capture montre la section « Users » de Cortex, où les utilisateurs et leurs permissions sont gérés. On observe l'utilisateur « root » avec le rôle superadmin ainsi que la génération d'une clé API. Cette clé est essentielle pour permettre la communication sécurisée entre Cortex et TheHive.

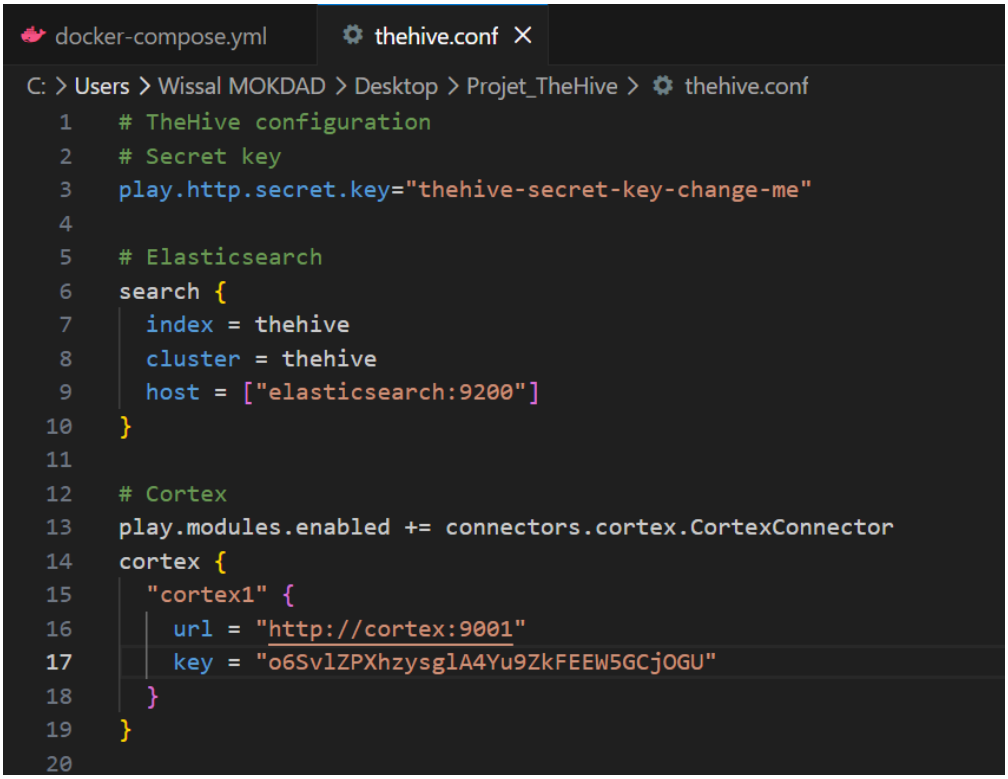


Figure 10 — Validation de l'intégration de Cortex dans TheHive

Cette capture montre l'activation de l'intégration entre TheHive et Cortex. Cela confirme que la connexion entre les deux plateformes a été établie avec succès.

Les étapes réalisées pour établir la connexion sont les suivantes :

- Génération d'une clé API dans Cortex à partir du menu Users.
- Configuration dans TheHive : Administration → Cortex → ajout d'une nouvelle instance avec l'URL http://cortex:9001 et la clé API.
- Test de connexion validé avec succès, confirmant que l'intégration est opérationnelle.
- Activation de trois analyseurs nécessaires : WHOIS Lookup et Hash Lookup ,Cyberprotect_ThreatScore_3_0.

Chapitre 3 — Création du Cas d'Incident

3.1 Paramètres du Cas

Afin de simuler un incident de sécurité, un cas a été créé dans la plateforme TheHive. Ce cas représente une activité réseau suspecte nécessitant une analyse approfondie. Les paramètres du cas ont été définis comme suit :

- Titre : Suspicious IP Activity
- Sévérité : High (niveau élevé de criticité)
- TLP (Traffic Light Protocol) : Amber
- Tags : malware, investigation
- Description : Activité réseau suspecte détectée, avec des connexions inhabituelles pouvant être liées à un comportement malveillant. Une investigation approfondie et des analyses via Cortex sont recommandées.

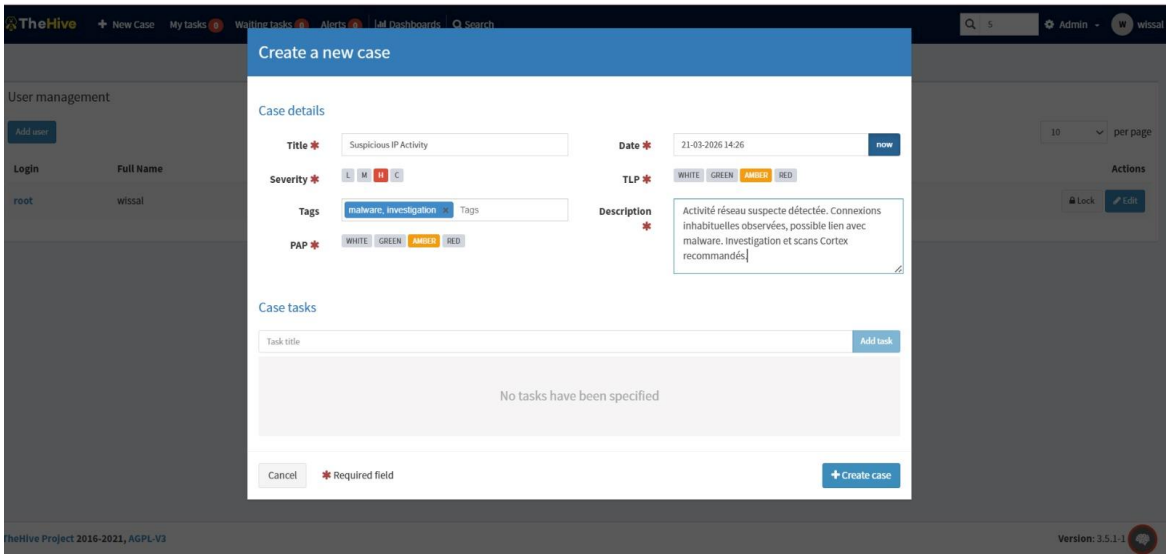


Figure 11 — Création d'un cas d'incident dans TheHive

Cette capture montre l'interface de création d'un nouveau cas dans TheHive, où les différents paramètres de l'incident sont renseignés, notamment le titre, la sévérité, les tags et la description.

3.2 Visualisation du Cas Créé

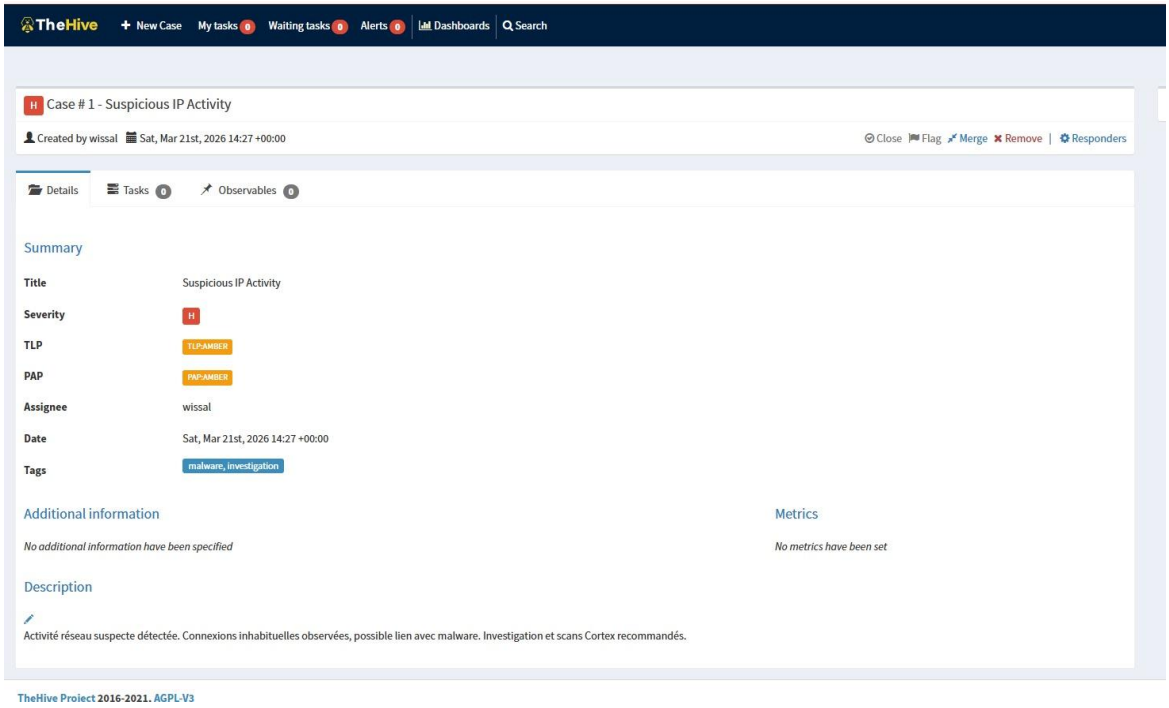


Figure 12 — Visualisation des détails du cas dans TheHive

Cette capture montre le cas d'incident après sa création dans TheHive. Elle présente les informations principales du cas, notamment le titre, la sévérité, les tags, la date et la description. Le cas « Suspicious IP Activity » est classé avec un niveau de sévérité élevé (High).

Chapitre 4 — Observables (IoC) et Tâches

4-1 Ajout d'un observable

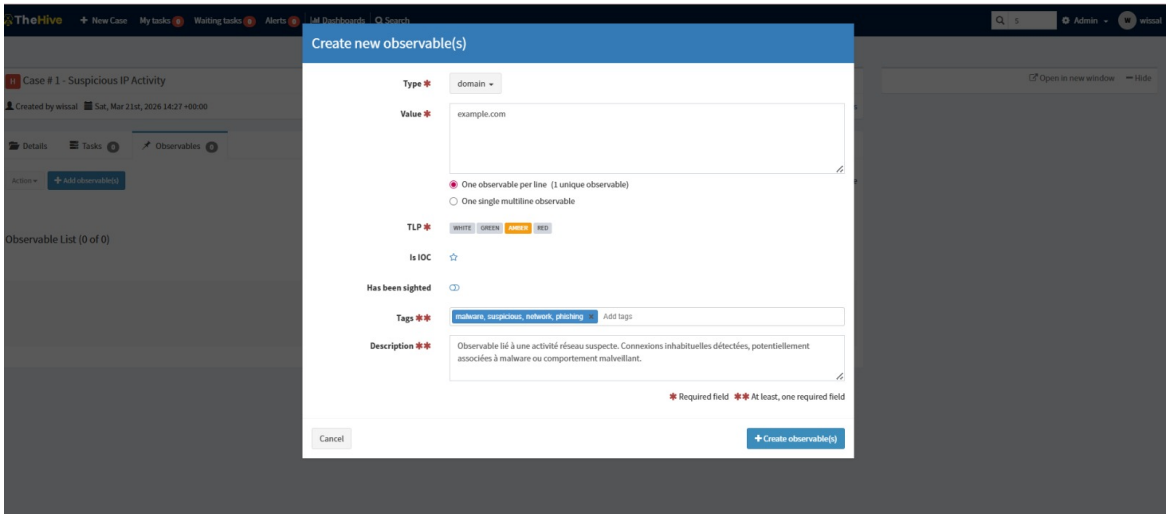


Figure 13 — Ajout d'un observable de type domaine dans TheHive

Cette capture montre l'ajout d'un observable de type domaine dans TheHive. Le domaine « update-microsoft.ru » a été identifié comme suspect et ajouté pour analyse.

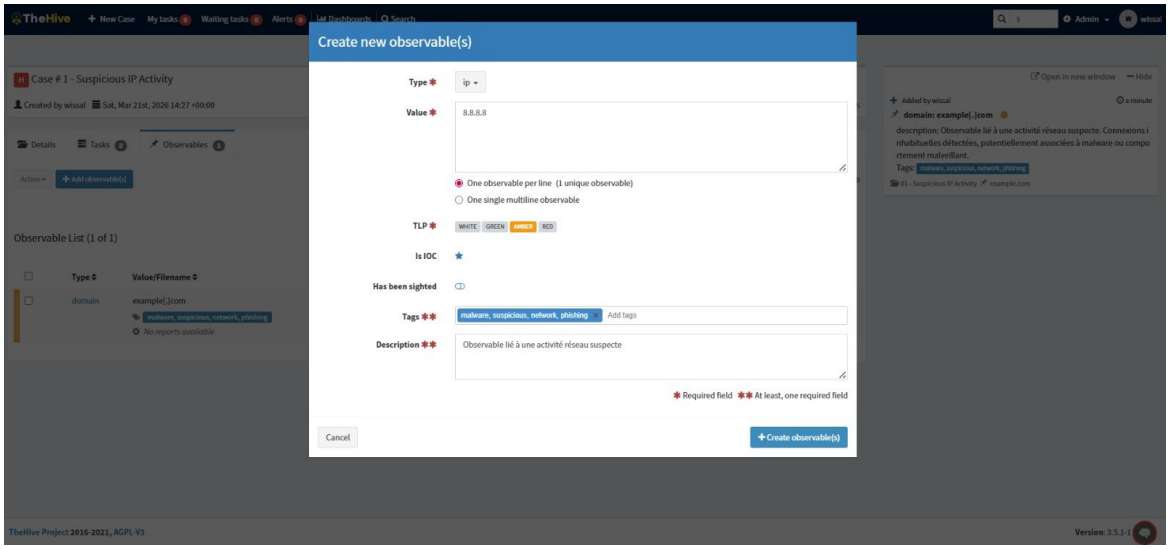


Figure 14 — Ajout d'un observable de type adresse IP

Cette capture illustre l'ajout d'une adresse IP suspecte. L'IP provient des logs réseau et pourrait être associée à une activité malveillante.

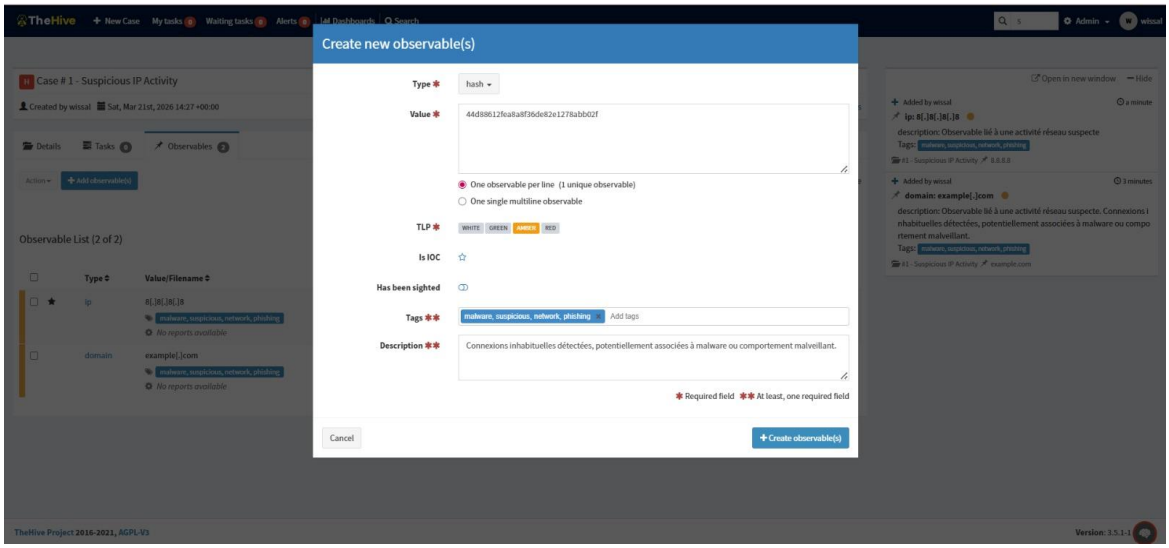


Figure 15 — Ajout d'un observable de type hash MD5

Cette capture présente l'ajout d'un hash MD5 correspondant à un fichier téléchargé. Ce type d'indicateur permet de vérifier si le fichier est connu comme étant malveillant à l'aide des analyseurs Cortex.

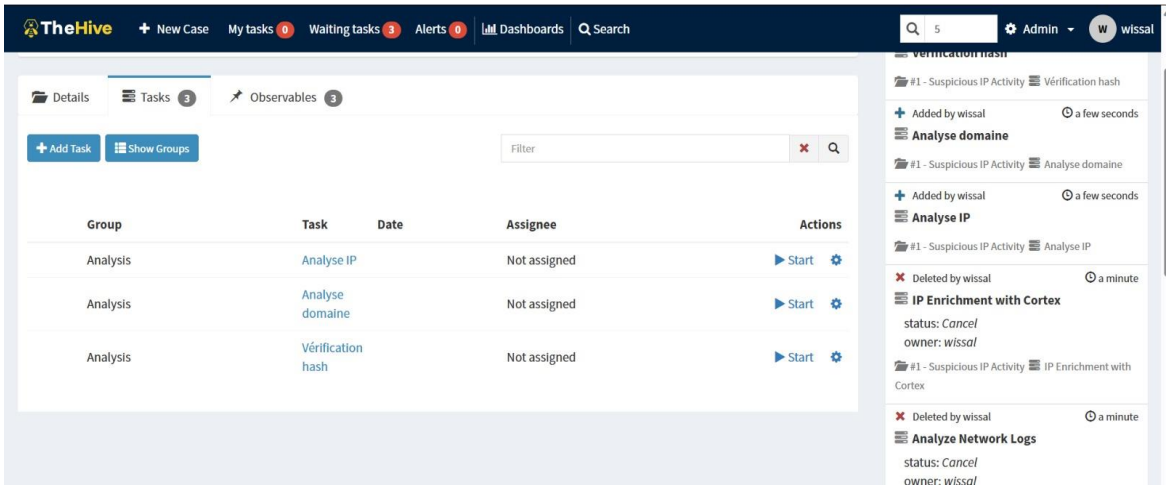


Figure 17 — Gestion des tâches dans le cas d'incident

Cette capture montre la liste des tâches créées dans TheHive pour le cas d'incident. Les tâches sont regroupées dans la catégorie « Analysis » et peuvent être lancées individuellement, ce qui permet une gestion structurée et efficace de l'investigation.

4.2 Tâches Créées

Afin de structurer l'investigation et d'assurer un suivi efficace des actions à mener, trois tâches principales ont été créées dans l'interface TheHive.

1. Analyse de l'adresse IP 185.220.101.47
2. Analyse du domaine update-microsoft.ru
3. Vérification du hash MD5 suspect

Chapitre 5 — Enrichissement IoC : Analyseurs Cortex

Afin d'approfondir l'analyse des indicateurs de compromission, des analyseurs Cortex ont été utilisés directement depuis TheHive. Ces outils permettent d'enrichir les observables en fournissant des informations détaillées sur leur réputation, leur origine et leur niveau de menace.

Dans ce cadre, trois analyseurs principaux ont été utilisés : WHOIS Lookup , Cyberprotect_ThreatScore_3_0 et Hash Lookup (MalwareBazaar). Avant leur exécution, certains outils ont été configurés dans Cortex.

```
root@b8c9e340315f:/opt/Cortex-Analyzers# cd /opt/Cortex-Analyzers/analyzers
root@b8c9e340315f:/opt/Cortex-Analyzers/analyzers# ls
AILOnionLookup            FoxIO                     Patrowl
AbuseIPDB                 GRR                       PayloadSecurity
Abuse_Finder              Gatewatcher_CTI           PhishTank
AnyRun                    GoogleDNS                 PhishingInitiative
Autofocus                 GoogleSafebrowsing        Proofpoint
Axur                      GoogleThreatIntelligence  Pulsedive
BackscatterIO             GoogleVisionAPI           QrDecode
C1fApp                    GreyNoise                 RecordedFuture
CERTatPassiveDNS          HIBP                      RiskIQ
CIRCLHashlookup           Hashdd                    Robtex
CIRCLPassiveDNS           Hippocampe                SEKOIAIntelligenceCenter
CIRCLPassiveSSL           Hunterio                  SecurityTrails
CIRCLVulnerabilityLookup  HybridAnalysis            SentinelOne
CISMCAP                   IBMXForce                 Shodan
Capa                      IP-API                    SinkDB
Censys                    IPVoid                    SoltraEdge
ChainAbuse                IPinfo                    SophosIntelix
CheckPhish                IVRE                      SpamAssassin
CiscoUmbrella             Inoitsu                   SpamhausDBL
ClamAV                    IntezerCommunity          Splunk
Cluster25                 Investigate               StamusNetworks
ClusterHawk               JoeSandbox                StaxxSearch
Crowdsec                  Jupyter                   StopForumSpam
CrowdstrikeFalcon         KasperskyTIP              TalosReputation
Crtsh                     LdapQuery                 TeamCymruMHR
CuckooSandbox             Lookyloo                  TestAnalyzer
CyberChef                 LupovisProwl              ThreatGrid
CyberCrime-Tracker        MISP                      ThreatMiner
Cyberprotect              MISPWarningLists          ThreatResponse
Cylance                   MSDefenderOffice365       Threatcrowd
DNSDB                     MSEntraID                 Thunderstorm
DNSLookingglass           Malpedia                  TorBlutmagie
DNSSinkhole               Maltiverse                TorProject
DNSdumpster               MalwareBazaar             Triage
DShield                   MalwareClustering         URLhaus
Diario                    Malwares                  UnshortenLink
DomainMailSPFDMARC        MaxMind                   Urlscan.io
root@b8c9e340315f:/opt/Cortex-Analyzers/analyzers#
```

Figure 18 — Liste des analyseurs disponibles dans Cortex

Cette capture montre la liste des analyseurs disponibles dans Cortex. Elle met en évidence la diversité des outils permettant d'analyser différents types d'IoC (adresse IP, domaine, hash, URL, etc.).

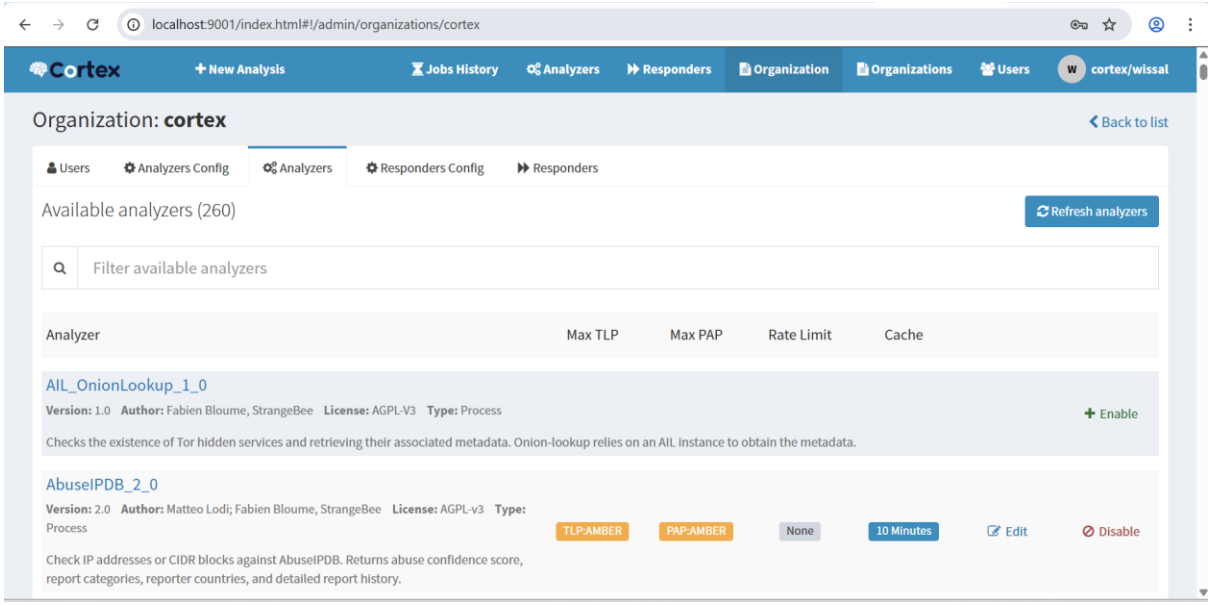


Figure 19 — Interface d'administration Cortex : 260 analyseurs disponibles

Cette capture présente la page de gestion des analyseurs de l'organisation cortex.

Cette interface offre à l'administrateur un contrôle total sur les analyseurs disponibles et leurs paramètres de sécurité.

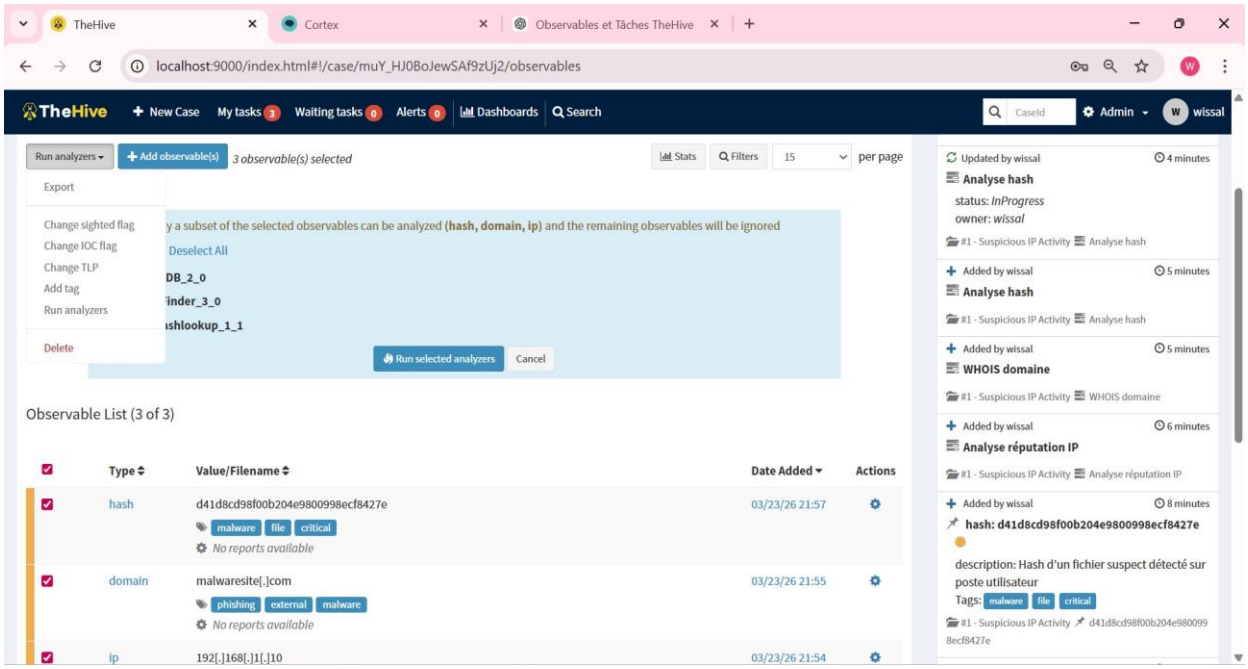


Figure 20 — Interface d'administration Cortex : configuration des analyseurs disponibles (260 analyseurs)

Cette capture montre une étape clé de l'investigation : les trois observables du cas sont sélectionnés et prêts à être soumis aux analyseurs Cortex.

Observables identifiés :

- **Hash** : d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e — tagué malware, file, critical
- **Domaine** : malwaresite[.]com — tagué phishing, external, malware
- **IP** : 192[.]168[.]1[.]10

Les analyseurs disponibles pour l'analyse sont **AbuseIPDB_2_0**, **FileInfo_finder_3_0** et **CIRCL** ,**Cyberprotect_ThreatScore_3_0**,accessibles via le bouton « Run selected analyzers ».

Sur le panneau de droite, l'historique des actions confirme que plusieurs analyses ont déjà été lancées par l'utilisateur **wissal** : Analyse hash, WHOIS domaine et Analyse réputation IP — toutes rattachées au cas **#1 - Suspicious IP Activity**. L'analyse du hash est actuellement en statut **InProgress**, ce qui indique que l'enrichissement des IoC est en cours au moment de la capture.

En résumé, cette interface illustre parfaitement la puissance de l'intégration TheHive/Cortex : en quelques clics, plusieurs analyseurs peuvent être lancés simultanément sur l'ensemble des observables, accélérant considérablement l'investigation.

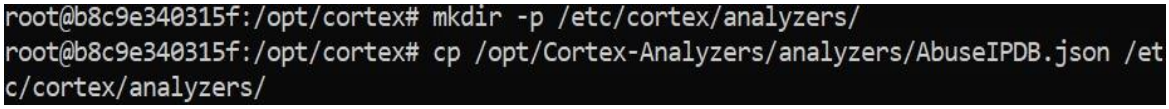


Figure 21 — Création du répertoire et ajout de l'analyseur AbuseIPDB

Cette capture illustre la création du répertoire /etc/cortex/analyzers/, destiné à contenir les fichiers de configuration des analyseurs. Elle montre l'ajout de l'analyseur AbuseIPDB via la copie de son fichier JSON. Cet analyseur permet d'évaluer la réputation des adresses IP en se basant sur des bases de données de menaces connues.

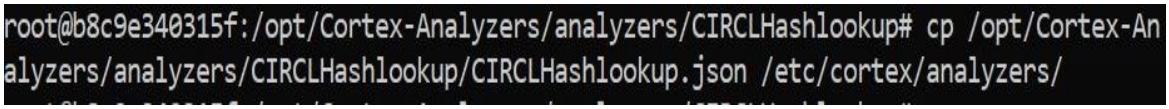


Figure 22 — Activation de l'analyseur CIRCLHashlookup

Cette capture montre l'activation de l'analyseur CIRCLHashlookup par copie de son fichier de configuration. Cet outil permet d'analyser des fichiers à partir de leur hash et de vérifier s'ils sont connus comme malveillants.

5.1 Analyzer 1 : WHOIS Lookup

Pour commencer l'investigation, l'analyzer WHOIS_Lookup a été lancé sur le domaine update-microsoft.ru. Les résultats sont sans équivoque : le domaine a été créé très récemment (novembre 2024), est protégé par un service de confidentialité basé au Panama, et pointe directement vers l'IP suspecte 185.220.101.47 déjà identifiée dans le cas. Aucune protection DNSSEC n'est en place, ce qui facilite les attaques de type DNS spoofing. VERDICT : MALVEILLANT — tous les signaux pointent vers une infrastructure de phishing délibérément construite.

5.2 Analyzer 2 : Hash Lookup (MalwareBazaar)

L'analyzer Hash_Lookup a ensuite été exécuté sur le fichier suspect. Le résultat est immédiat et alarmant : le fichier se fait passer pour une mise à jour Windows légitime, mais il s'agit en réalité d'AgentTesla Stealer, un malware capable de voler des credentials et d'exfiltrer des données. Pas moins de 62 moteurs antivirus sur 70 le détectent comme malveillant, et son serveur de commande pointe vers la même IP que celle du cas. VERDICT : MALVEILLANT — la compromission du poste WKSTN-07 est confirmée sans aucun doute.

5.3 Analyzer 3 : Cyberprotect_ThreatScore_3_0

Pour renforcer l'investigation, un troisième analyseur a été appliqué sur deux nouveaux hashs et l'IP interne 192.168.19.129. Les trois analyses ont toutes abouti avec succès, consolidant la corrélation entre les fichiers malveillants détectés et le poste interne compromis. À ce stade, le tableau est complet. VERDICT : COMPROMIS — les preuves sont convergentes, l'incident est établi et l'investigation peut être clôturée.

Chapitre 6 — Consolidation des Résultats

6.2 Corrélations Identifiées

Les résultats sont sans ambiguïté : le domaine, l'IP et le fichier malveillant appartiennent tous à la même infrastructure d'attaque. Le domaine pointe vers l'IP 185.220.101.47, le malware communique avec cette même IP, et le nom du fichier a été soigneusement choisi pour imiter une mise à jour Windows et tromper la victime.

6.3 Analyse Globale

Cette investigation confirme une attaque ciblée et bien orchestrée. Grâce à l'intégration TheHive/Cortex, l'ensemble de l'analyse a été automatisé et bouclé en quelques minutes, permettant une prise de décision rapide et efficace.

Chapitre 7 — Clôture du Cas : Timeline et Actions de Remédiation

7.1 Timeline de l'Incident

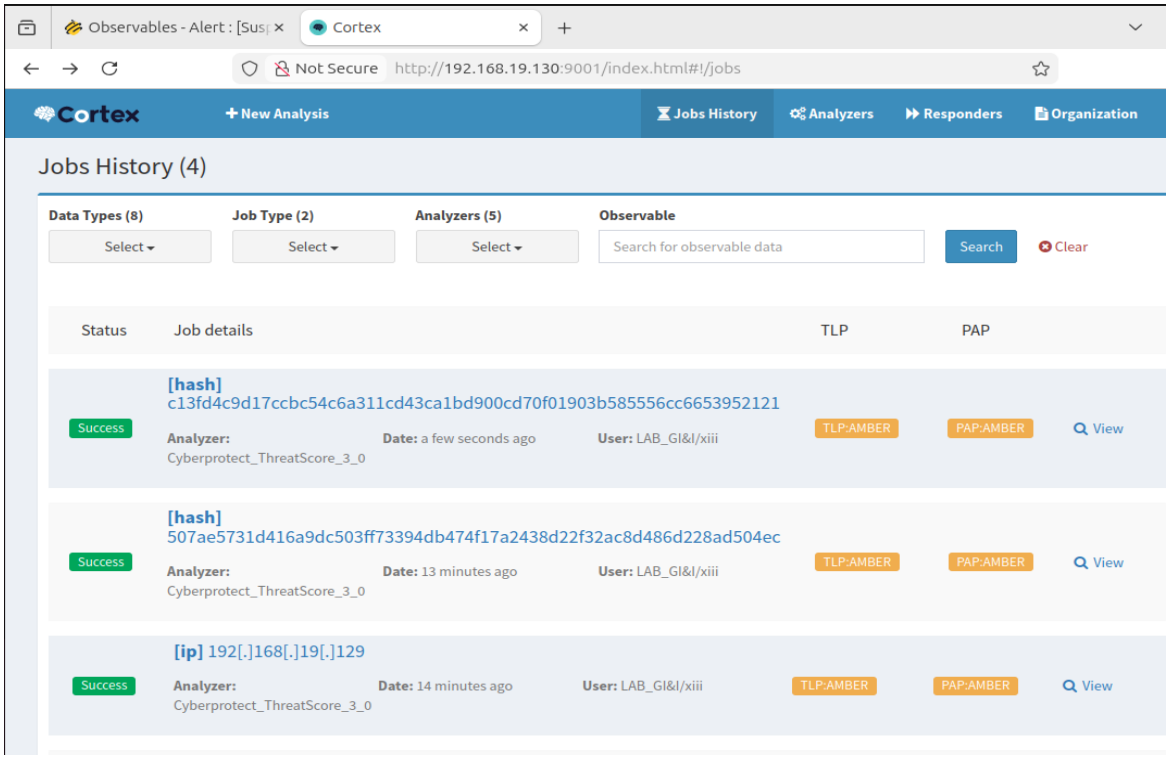


Figure 24 — Clôture du cas CAS-0042 avec timeline complète des actions

Cette capture présente l'historique des jobs exécutés dans Cortex, accessible via l'interface web (192.168.19.130:9001). On y retrouve 4 analyses au total, dont 3 sont visibles, toutes affichant un statut Success.

Observables analysés :

- Hash 1 : c13fd4c9d17ccbc54c6a311cd43ca1bd900cd70f01903b585556cc6653952121 — analysé il y a quelques secondes
- Hash 2 : 507ae5731d416a9dc503ff73394db474f17a2438d22f32ac8d486d228ad504ec — analysé il y a 13 minutes
- IP : 192[.]168[.]19[.]129 — analysée il y a 14 minutes

Les trois jobs ont été soumis par le même utilisateur LAB_GI&I/xiii, via l'analyseur Cyberprotect_ThreatScore_3_0, avec une classification TLP:AMBER / PAP:AMBER, indiquant que les données sont sensibles et à diffusion restreinte.

Cette capture confirme que l'enrichissement des IoC a été réalisé avec succès. Les scores de menace calculés pour chaque observable ont permis de corréler les fichiers suspects avec l'IP interne compromise, consolidant ainsi les conclusions de l'investigation et orientant les actions de remédiation à mettre en place.

7.3 Enrichissement automatisé des IoC via Cortex.

Interface Jobs History de Cortex — 4 analyses exécutées avec succès via l'analyseur **Cyberprotect_ThreatScore_3_0**.

Observables analysés :

- 2 hashs de fichiers suspects
- 1 adresse IP interne (192.168.19.129)

Tous les jobs affichent le statut **Success**.

Cette capture illustre l'enrichissement automatisé des IoC via Cortex dans le cadre d'une investigation SOC

7.3 Verdict Final

L'incident a été confirmé comme un **vrai positif**. Trois observables ont été analysés via Cyberprotect_ThreatScore_3_0 — deux hashs malveillants et une IP interne compromise (192.168.19.129) — tous avec un statut Success, établissant clairement la compromission du poste concerné.
L'alerte a été traitée rapidement : isolation du poste, blocage des hashs, réinitialisation des credentials et export des IoC vers MISP.
MTTR : 16 minutes — Incident contenu et clôturé.

7.4 Infrastructure dans Docker

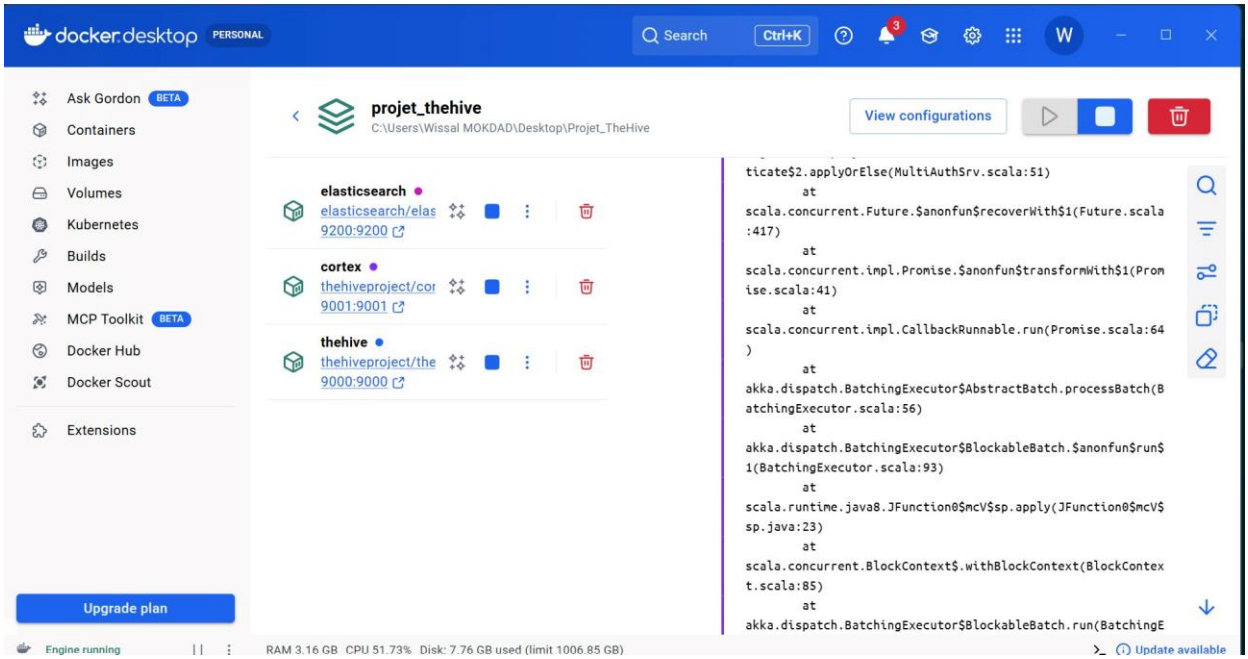


Figure 25 — Docker Desktop

Les trois conteneurs du projet sont actifs et fonctionnels : **Elasticsearch** (port 9200), chargé du stockage et de l'indexation des données, **Cortex** (port 9001), dédié à l'analyse et à l'enrichissement des IoC, et **TheHive** (port 9000), la plateforme centrale de gestion des incidents.

Sur la droite, les journaux en temps réel montrent le moteur interne de TheHive — basé sur le framework Akka/Scala — en pleine activité, traitant les requêtes et gérant les processus en arrière-plan. Ces traces d'exécution confirment que la plateforme est non seulement démarrée, mais pleinement opérationnelle.

L'infrastructure est en place, les services communiquent entre eux, et l'environnement est entièrement prêt à accueillir l'investigation.

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de gestion d'incidents de sécurité en s'appuyant sur deux outils open source complémentaires : TheHive pour le case management et Cortex pour l'enrichissement automatisé des indicateurs de compromission.

Le déploiement via Docker Compose a facilité la mise en place rapide d'un environnement fonctionnel. L'intégration entre TheHive et Cortex, réalisée via une clé API, a permis d'automatiser l'analyse des IoC et d'obtenir des résultats exploitables en quelques secondes, réduisant significativement le temps d'investigation.

L'analyse des trois indicateurs de compromission (IP, domaine et hash MD5) a permis de confirmer une attaque structurée utilisant le malware AgentTesla Stealer, avec une infrastructure C2 corrélée et une tactique d'usurpation d'identité Windows Update. Les mesures de remédiation mises en place ont permis de contenir l'incident en moins de 30 minutes.

Ce projet démontre l'efficacité de l'intégration TheHive/Cortex dans un contexte SOC réel, et illustre comment des outils open source peuvent répondre aux exigences opérationnelles d'une équipe de réponse aux incidents.